

Дмитрий Игоревич Жамин

Субъект 657.

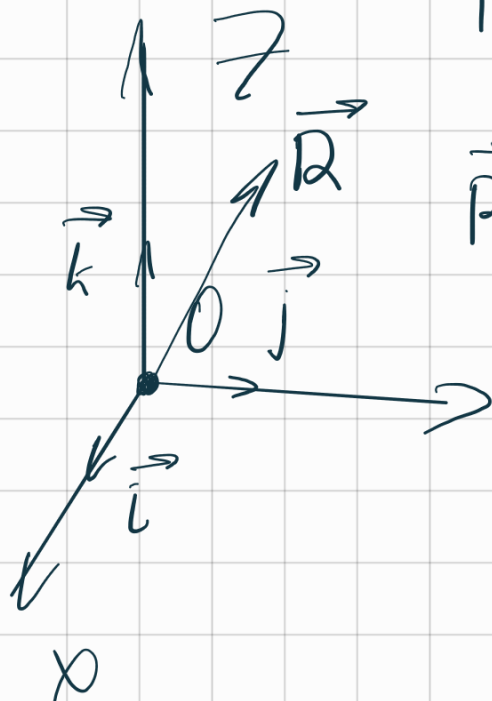
Крошечный (без философии)

Обычный — безумный

Журнал (?)

Системы координат

I Прямоугольные



$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$$

$$\vec{R} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$$

СГС СИ

см м

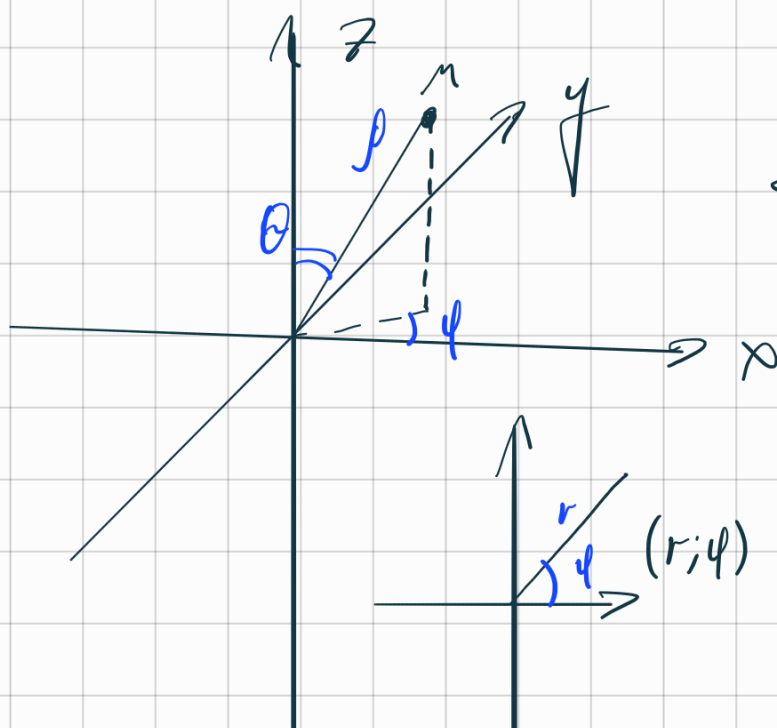
г кг

с с

$c \cdot t.c. = 299792458 \text{ м}$
 через h
 световое расстояние



Нужно много отсчетов



ρ - радиальное расстояние
 φ - азимутальный
 θ - полярный
 $(\rho; \varphi; \theta)$

Кинематика мат. точки

$$x = x(t)$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$v_{\text{мг}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \dot{v} = \ddot{x}$$

3D



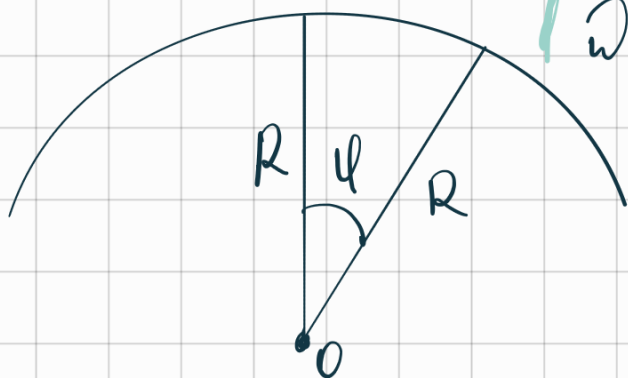
$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{x} \cdot \vec{i} + \dot{y} \cdot \vec{j} + \dot{z} \cdot \vec{k}$$

$$\vec{i}; \vec{j}; \vec{k} = \text{const}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

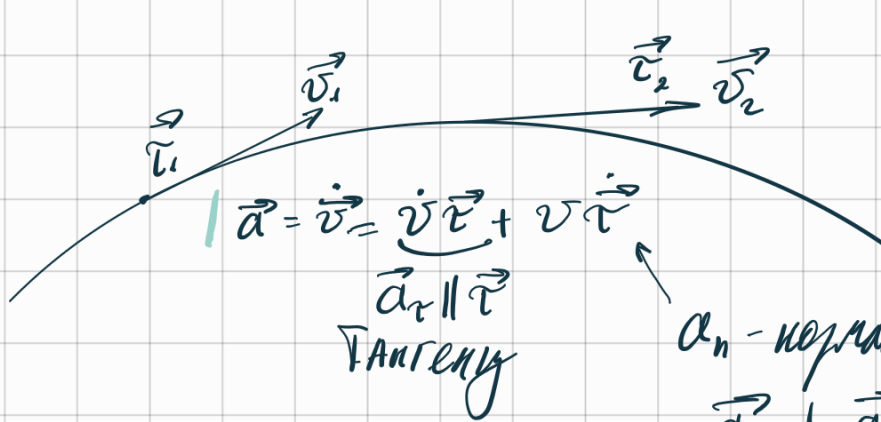
Движение по окружности



$$\omega = \dot{\varphi} - \text{угл. ср.}$$

$$\varepsilon = \dot{\omega} = \ddot{\varphi} - \text{угл. уск.}$$

Тангенциальное и нормальное ускорения
(у.с.)



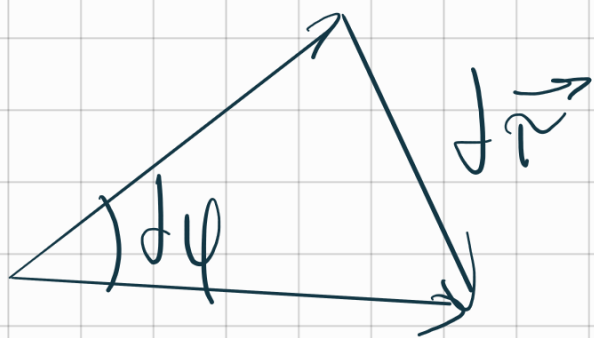
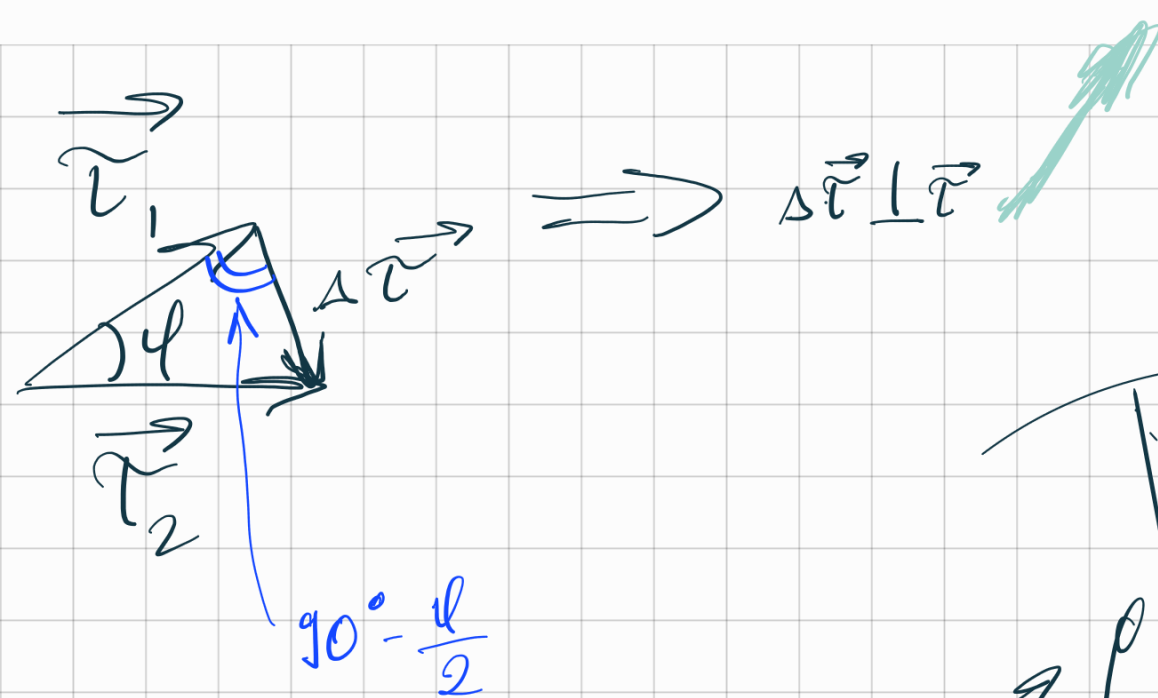
$$|\vec{r}_1| = |\vec{r}_2|$$

$$\vec{v} = v \cdot \vec{e}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \dot{v} \vec{e} + v \dot{\vec{e}}$$

$\vec{a}_t \parallel \vec{e}$
Тангенц

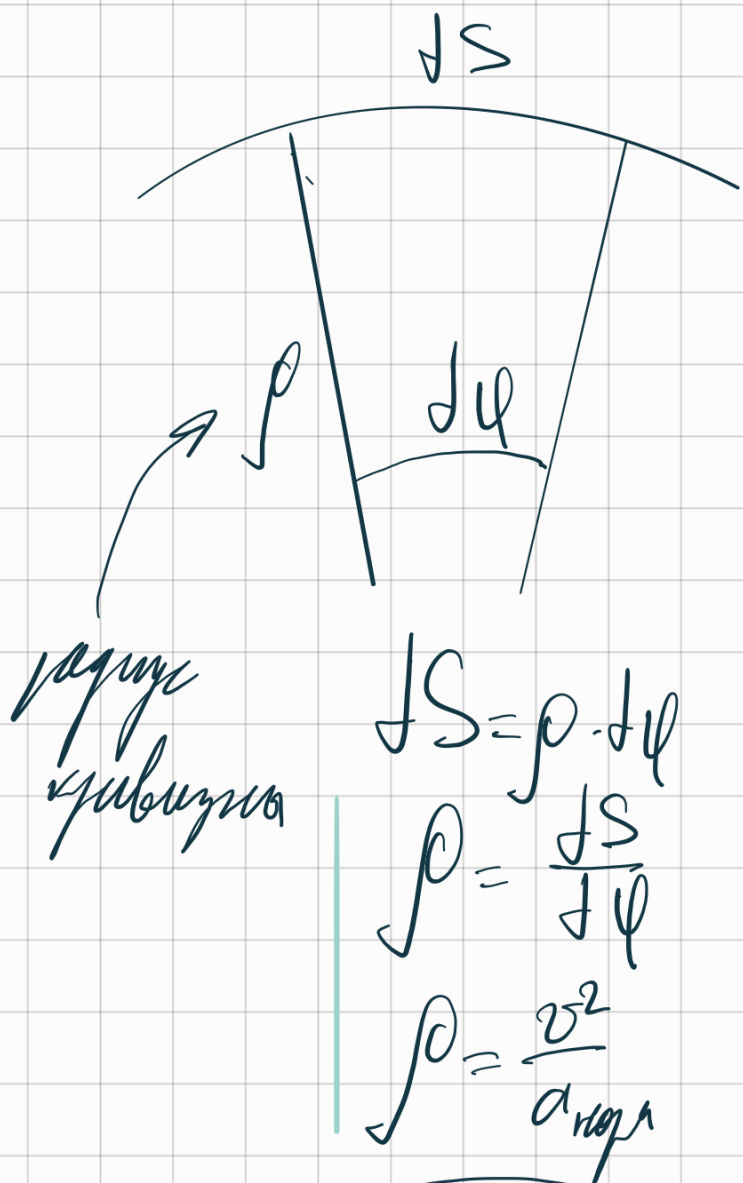
a_n - нормальное
 $\vec{a}_n \perp \vec{a}_t$



$$d\vec{r} = \vec{n} \cdot d\psi$$

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{n} \cdot \frac{d\psi}{dt} = \vec{n} \cdot \omega$$

$$\vec{a}_{\text{центр}} = \vec{n} \cdot v \cdot \omega = \vec{n} \cdot \frac{v^2}{r} = \vec{n} \cdot \omega^2 \cdot r$$

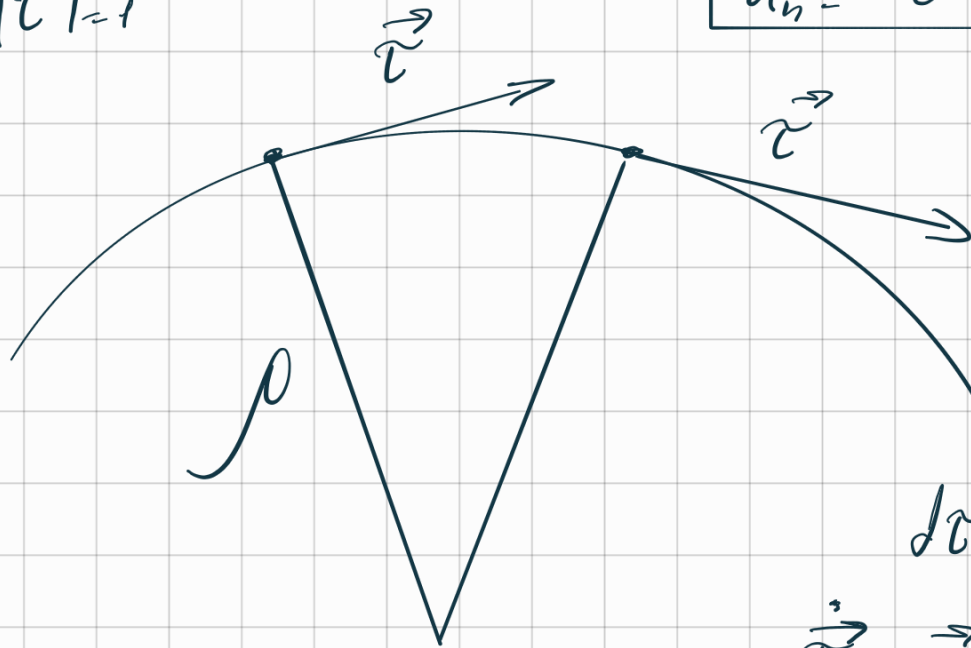


$$\rho = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''}$$

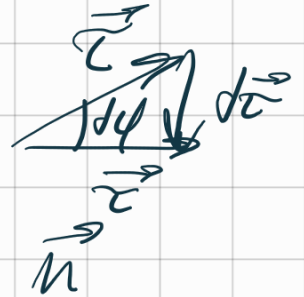
Нормальное ускорение

$$|\vec{c}| = 1$$

$$\vec{a}_n = v \cdot \dot{\vec{c}} = v \cdot \omega \cdot \vec{n}$$



$$d\vec{c} \perp \vec{c}$$



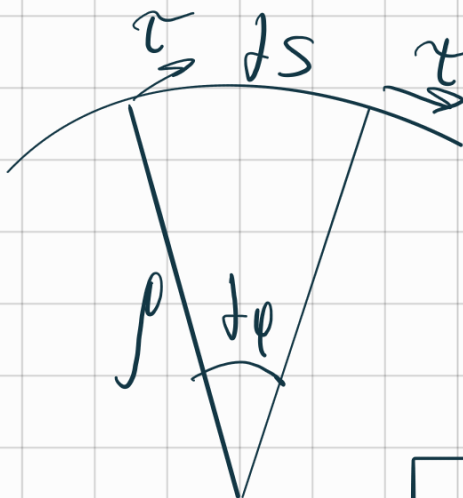
$$d\vec{c} = d\varphi \cdot \vec{c} = d\varphi$$

$$\dot{\vec{c}} = \vec{n} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \vec{n} \cdot \omega$$

$$\omega = \frac{v}{\rho}$$

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \cdot \vec{n} = \omega^2 \rho \vec{n}$$

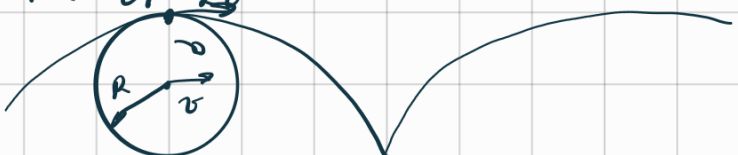
$$\rho = \frac{v^2}{a_n}$$



$$d\varphi = \frac{ds}{\rho} \Rightarrow$$

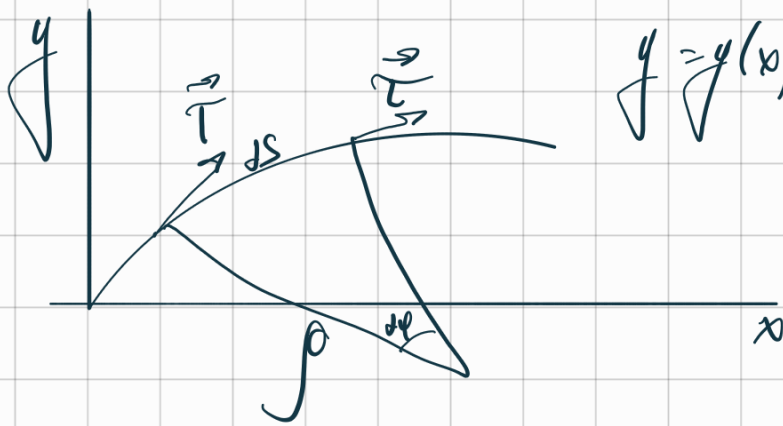
$$\rho = \frac{ds}{d\varphi}$$

Пример 25



$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad \rho = \frac{(v\omega)^2}{v^2/R} = 4R$$

Вывод второй формулы



$$y = y(x) \quad \rho = \frac{ds}{d\varphi} \quad (1)$$

$$(2) \quad 1) (ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$$

$$2) \quad \tan \varphi = y' \\ \frac{1}{\cos^2 \varphi} \cdot \frac{dy}{dx} = y''$$

$$(3) \quad \int \rho = y'' \cos^2 \varphi \cdot dx = y'' \frac{1}{1 + \tan^2 \varphi} dx = \frac{y''}{1 + (y')^2} dx$$

$$(2, 3) \text{ в (1)} \rightarrow \int = \frac{dx (1 + (\frac{dy}{dx})^2)^{\frac{1}{2}}}{y'' \frac{dx}{1 + (y')^2}} = \frac{(1 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}}{y''}$$

Законы Ньютона

1) $\exists$ ИС.О.

$$2) \quad \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

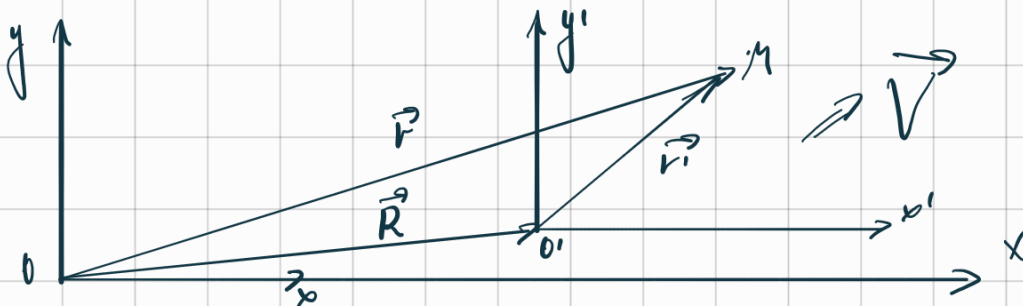
3) $\vec{F}_{12}$ $\vec{F}_{21}$ $\vec{r}_{12}$

$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

 $\parallel \vec{r}_{12}$

МАТ. ТОЧКА

Преобразование Галилея



$$x \parallel x' \\ y \parallel y'$$

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}' + \dot{\vec{R}} \Rightarrow \boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt'} \quad dt' = dt$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{V}$$

$= 0$ - условие вынуждения з.з.и.
 Для всех ИСО $\vec{V} = 0$

Уравнение движения

$$m \ddot{\vec{r}} = F(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, \ddot{\vec{r}}) \text{ - групп. д.е. 2-го порядка}$$

если неизвестные (равноз. уравнение)

$$\vec{F} \sim \frac{d\vec{a}}{dt}$$

Если задать $\vec{r}(t=0) = r_0$ $\dot{\vec{r}}(t=0) = \vec{v}_0$

решение $\vec{r} = \vec{r}(t)$ единственное (задача Коши)

Пример: $\ddot{x} = a$ $x(0) = x_0$ $\dot{x}(0) = v_0$

$$\dot{x} - v_0 = \int_0^t \ddot{x} dt = \int_0^t a dt = at \Big|_0^t = at$$

$$\dot{x}(t) = v_0 + at$$

$$x - x_0 = \int_0^t \dot{x}(t) dt = \int_0^t (v_0 + at) dt = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Импульс

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$

$$\int_m d\vec{v} = \vec{F} \int dt$$

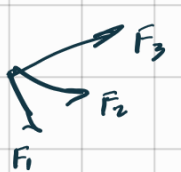
$$m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = \vec{F}(t_2 - t_1)$$

$m \vec{v} = \vec{p}$ - импульс тела

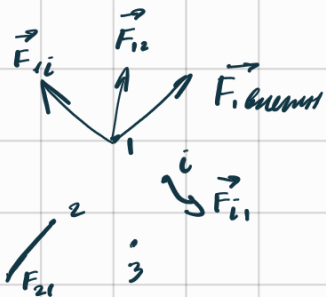
$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$ - импульс силы

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$$

Принцип суперпозиции

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}_i}{m}$$


Закон сохр. импульса



$$\vec{p} = \sum \vec{p}_i = \sum m \vec{v}_i$$

$$\dot{\vec{p}} = \sum_i \dot{\vec{p}}_i = \sum_i (\vec{F}_{i \text{ внеш}} + \sum_{k \neq i} \vec{F}_{ik}) = \sum_i \vec{F}_{i \text{ внеш}} + \sum_{i, k \neq i} \vec{F}_{ik}$$

(III з.н) 0

$$\dot{\vec{p}} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Углов. мом.

$$\vec{r}_{y.n} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} ; M = \sum m_i$$

$$M \ddot{\vec{r}}_{y.n} = \sum m_i \ddot{\vec{r}}_i = \dot{\vec{p}} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}}$$

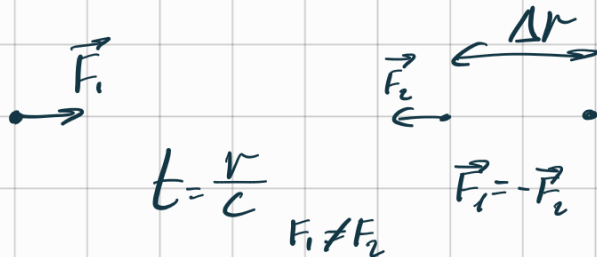
$$M \vec{a}_{y.n} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Области применимости ЗН.

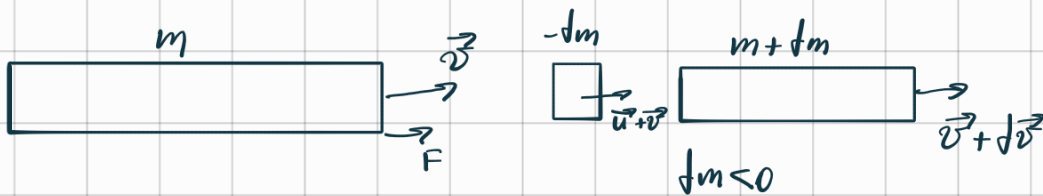
1) $v \ll c$, иначе $t \neq t'$

2) $M = \sum m_i$, $Mc^2 = \sum m_i c^2 + U_{взаим}$

3)



Движение тел с «переменной» массой



$$m \vec{v} + \vec{F} dt = (\vec{v} + d\vec{v})(m + dm) - dm(\vec{u} + \vec{v})$$

$$\vec{F} dt = m d\vec{v} - dm \vec{u}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 F_T $F_{реакт}$

$$\mu = -\frac{dm}{dt}$$

$$F_{реакт} = -\mu \vec{u}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{внеш} + \vec{F}_{реакт}$$

μ — е. Массевого

Исходный случай $v(0)=0$

$\mu = \text{const}$ $F_{внеш} = 0$
 $\vec{u} = \text{const}$

$$m \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt}$$

$$\frac{v}{u} = \ln \frac{m_0}{m}$$

$$m_0 = m e^{\frac{v}{u}}$$

Формула Циолковского

$m = 1 \text{ кг}$ $v = \frac{c}{10}$



$u = 3 \text{ км/с}$

$m_0 = 1 \text{ кг} \cdot e^{\frac{3 \cdot 10^4}{3}} = 10^{4000}$

РАБОТА и кинет. Энергия

$$\int \vec{p} = \vec{F} dt$$

$$\vec{v} \int \vec{p} = \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

$$m \int_{v_1}^{v_2} \vec{v} d\vec{v} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} dr$$

$$\Delta \frac{mv^2}{2} = F \Delta r$$

Кинетическая энергия с.т.

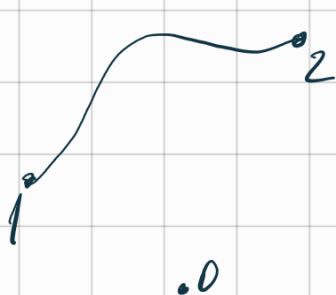
$$K = \sum_i k_i$$

$$\Delta K = \sum \Delta k_i = \sum \vec{F}_i d\vec{r}_i = \sum \vec{F}_{i, \text{внеш}} d\vec{r}_i + \sum_{i,k} \vec{F}_{ik} d\vec{r}_i =$$
$$= A_{\text{внеш}} + \sum_{i,k} (\vec{F}_{i,k} (d\vec{r}_i - d\vec{r}_k))$$

$$\Delta K = A_{\text{внеш}} + \sum_{i,k} \vec{F}_{i,k} d\vec{r}_{ik}$$

Для любого тела $d\vec{r}_{ik} = 0$

Консервативные силы



A_{12} - не зависит от траект.

$$\oint \vec{F} dr = 0$$

$$P_0 = 0$$

$$P_1 = -A_{01}$$

$$P_2 = -A_{02}$$

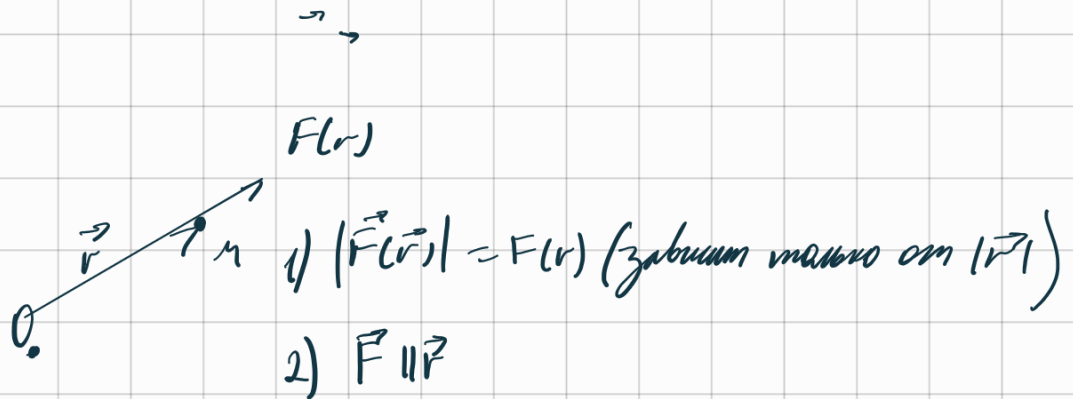
$$A_{12} = -A_{01} + A_{02} = P_1 - P_2$$

$$\Delta k_{12} = A_{12} = -\Delta \Pi_{12}$$

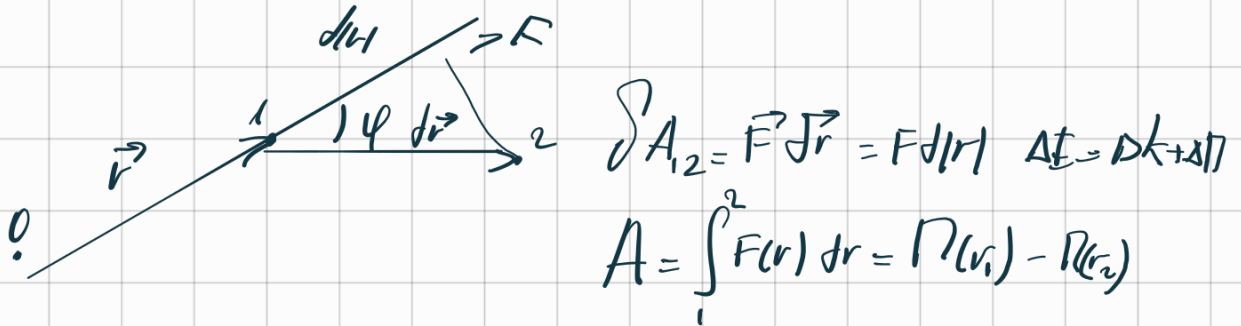
$$\Delta k + \Delta \Pi = 0 \quad (\text{все силы консервативны})$$

$$\Delta E = \Delta k + \Delta \Pi = A_{\text{неконсерв.}}$$

Центральный сила



Консервативность ц.с.



Пример

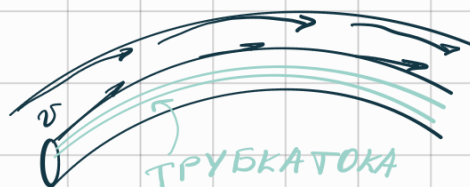
$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\Delta \Pi = - \int_1^2 \vec{F} dr = G m_1 m_2 \int_1^2 \frac{dr}{r^2} = \frac{G m_1 m_2}{-r} \Big|_{r_1}^{r_2} = - \frac{G m_1 m_2}{r}$$

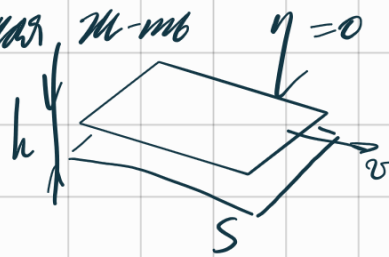
Гидродинамика

Элементы

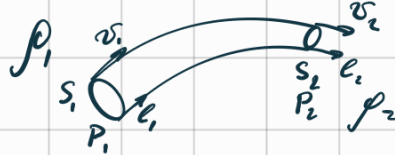
1) Ламинарное течение



Угловая нестационарная м-мб



$$F_{\text{drag}} = \eta \frac{Sv}{h}, \rho = \text{const}$$



1. $\rho_1 S_1 l_1 = S_2 l_2 \rho_2$
 упр-е непрерывности
 $\rho_1 = \rho_2 = \rho$

$$l_1 = v_1 dt, l_2 = v_2 dt$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

упр. энерг. $\frac{E}{m} = \frac{v^2}{2} + gh + \dots + \text{Убываю}$

2. $P_1 S_1 l_1 - P_2 S_2 l_2 = \underbrace{\rho S_2 l_2}_{m_2} \epsilon_2 - \underbrace{\rho S_1 l_1}_{m_1} \epsilon_1 = (\epsilon_2 - \epsilon_1) \rho S_1 l_1$

$$\frac{P_1}{\rho} + \epsilon_1 = \frac{P_2}{\rho} + \epsilon_2 \quad \text{упр Бернулли}$$

3. $v = \sqrt{2gh}$
 ФОРМ.
 Торричелли

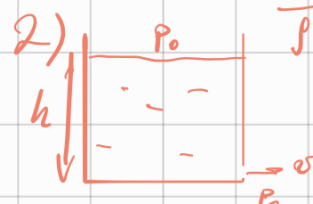
4) $F_A = \rho g V$

Примеры

1) Пыль $h = \text{const}$

$$\frac{P}{\rho} + \frac{v^2}{2} = \text{const}$$

$$P_0 + \frac{\rho v^2}{2} + \rho gh = \frac{\rho v^2}{2}$$



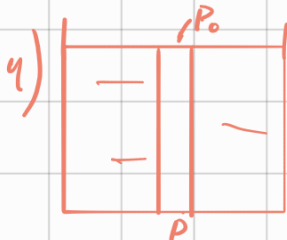
$$gh = \frac{v^2}{2}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$



$$F_x = -\rho V g x + \rho x V g x$$

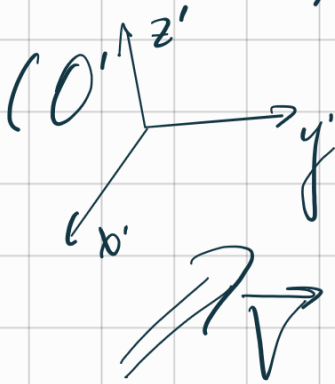
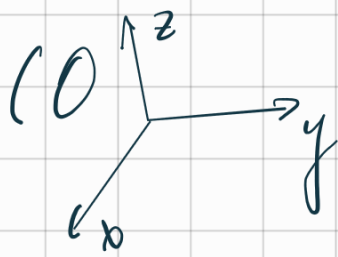
$$F = \rho g V - mg$$



$$\frac{P_0}{\rho} + gh = \frac{P}{\rho}$$

$$P - P_0 = \rho gh$$

Преобразование кин. Эн. при смене С.О.



$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

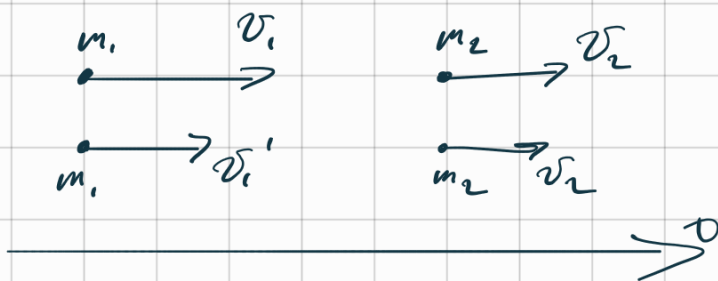
$$\begin{aligned} \frac{m_i v_i^2}{2} &= \frac{(\vec{v}_i + \vec{V}_i)^2}{2} m_i = \\ &= \frac{m_i v_i'^2}{2} + \frac{m_i V^2}{2} + m_i (\vec{v}_i' \cdot \vec{V}) \end{aligned}$$

$$K = \sum \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum m_i \frac{V^2}{2} + \sum \vec{p}_i' \cdot \vec{V}$$

Если С.О. — С.Ц.М., то $\vec{P}' = 0$
(система центра инерции (ласс) — тело покоится)

$$K = K' + \frac{1}{2} V_{\text{ц.м.}}^2 \quad \text{т. Кёнига}$$

Абсолютно упругий удар



$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \\ m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_1 (v_1 - v_1') = m_2 (v_2' - v_2) \\ m_1 (v_1^2 - v_1'^2) = m_2 (v_2'^2 - v_2^2) \end{cases}$$

$$v_1 + v_1' = v_2 + v_2'$$

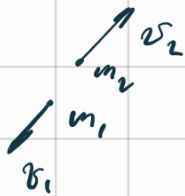
или

$$v_1 = v_1' \quad v_2 = v_2'$$

Метод векторных диаграмм

1) $\sum \vec{P} = 0$, сучи

$m_1 \xrightarrow{v_1} \quad \xleftarrow{v_2} m_2 \quad P_1 = m_1 v_1 = P_2 = m_2 v_2$



$P_1 = P_2$

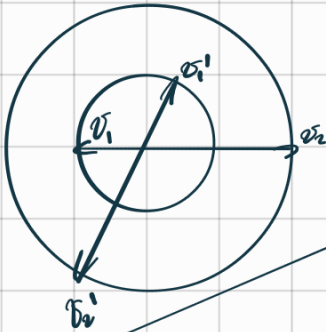
$P_1' = P_2'$

$\frac{P_1^2}{2m} + \frac{P_2^2}{2m} = \frac{P_1'^2}{2m} + \frac{P_2'^2}{2m}$

$P_1' = P \quad v_1' = v_1 \quad v_2' = v_2$



ЁЛОЧКА
САКА
АРСНО И
АРОМАТ



Теперь $V_{y,n} \neq 0$

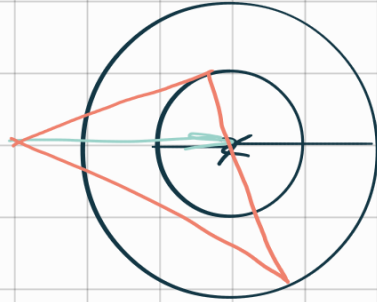
$m_1 \xrightarrow{v_1} \quad \xleftarrow{v_2} m_2$

$\vec{v}_1 = \vec{u}_1 + \vec{V}_{y,n}$

$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 + \vec{V}_{y,n}$



Абсолютно упругий удар (продольный)



1) $m_1 = m_2 = m$ $v_2 = 0$

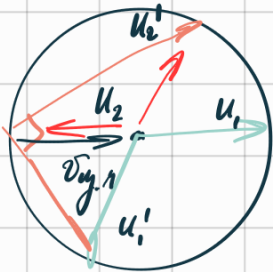


$$v_{cg.1} = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} = \frac{v_1}{2}$$

$$u_1 = v_1 - v_{cg.1} = \frac{v_1}{2}$$

$$u_2 = -v_{cg.1} = -\frac{v_1}{2}$$

$$v_1' \perp v_2' = 90^\circ$$



Если удар центральный, то бумажка останавливается

2) $m_1 < m_2$ $v_2 = 0$

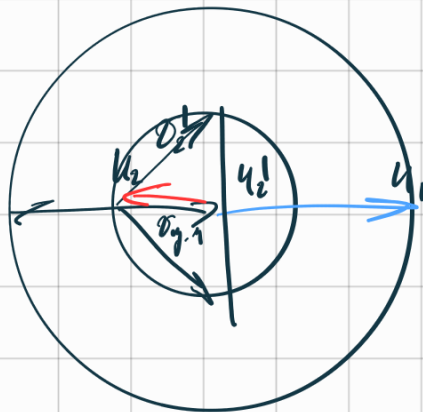


$$m_2 > m_1$$

$$v_{cg.1} = \frac{m_1 v}{m_1 + m_2}$$

$$u_2 = -v_{cg.1} = -\frac{m_1 v}{m_1 + m_2}$$

$$u_1 = v - v_{cg.1} = \frac{m_2 v}{m_1 + m_2} > v_{cg.1}$$

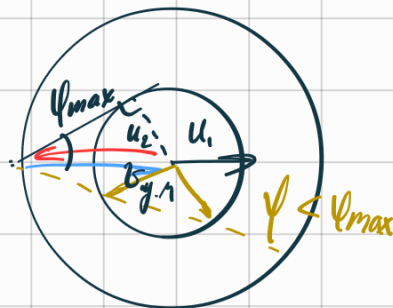


3) $m_1 > m_2$ $v_2 = 0$

$$v_{cg.1} = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

$$u_2' = -\frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

$$u_1 = \frac{m_2 v_1}{m_1 + m_2} < v_{cg.1}$$



$$\sin \varphi_{max} = \frac{u_1}{v_{cg.1}} = \frac{m_2}{m_1}$$

Кинетический удар

1. Кинематика: $E_k = E_{отн} + \frac{1}{2} \sigma_{ц.н.}^2$

частично переходит в тепло

$$Q_{max} = E_{отн} = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2} \quad (\text{в С.О. ц.н.})$$

$$\parallel$$

$$\frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \sigma^2$$

$m_1 \rightarrow \sigma$ m_2

$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ - приведенная масса
 $\sigma \rightarrow \sigma_{отн}$

$$Q_{max} = \frac{1}{2} \mu \sigma_{отн}^2$$

Порог реакции

$$a + b + Q = c$$

$$\frac{p^2}{2(m_1 + m_2)} = \frac{m_1^2 \sigma^2}{2(m_1 + m_2)}$$

$$E_{ng} = ?$$

$$E_{ng} = E_{кил} = E_{отн} + \frac{1}{2} \sigma_{ц.н.}^2 = Q + \frac{m_1^2 \sigma^2}{2(m_1 + m_2)} = Q + \frac{m_1 \sigma^2}{2} \frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

$$E_{пор} \left(1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\right) = Q$$

$$E_{пор} \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) Q$$

Если $m_1 \ll m_2$ $E_{ng} \approx Q$

Но если $m_1 \gg m_2$ $E_{пор} \gg Q$

Момент импульса лат. точки

$\vec{r}, \vec{p}$
 $\vec{L}$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = [r, p] \quad \vec{\dot{L}} = [\dot{\vec{r}}, \vec{p}] + [\vec{r}, \dot{\vec{p}}] = [\vec{r}, \vec{F}]$$

момент
сил

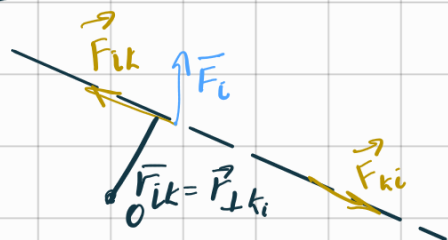
$$\vec{v} \times m \vec{v} = 0$$

$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}]$$



$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}] = [\vec{r}_{\perp}, \vec{F}]$$

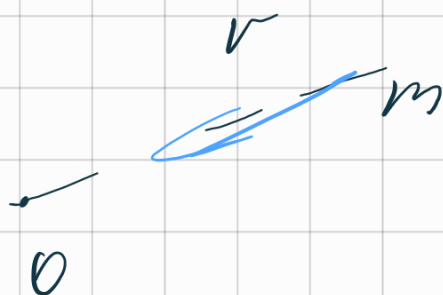
ЗСМУ



$$\dot{\vec{L}}_i = [\vec{r}_i, \vec{F}_i + \sum_{k \neq i} \vec{F}_{ik}]$$

$$\dot{\vec{L}} = \sum_i \dot{\vec{L}}_i = \sum_i [\vec{r}_i, \vec{F}_i] + \sum_{\substack{i, k \\ i \neq k}} [\vec{r}_i, \vec{F}_{ik}] = \vec{M}_{\text{внеш}} + 0$$

Движение в поле центрального силы



$$\vec{F} = \vec{F}(r) \parallel \vec{r}$$

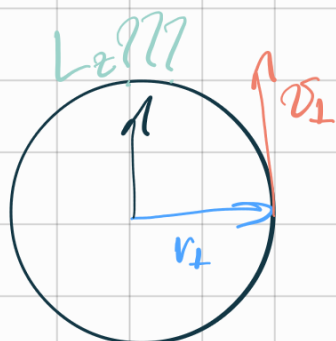
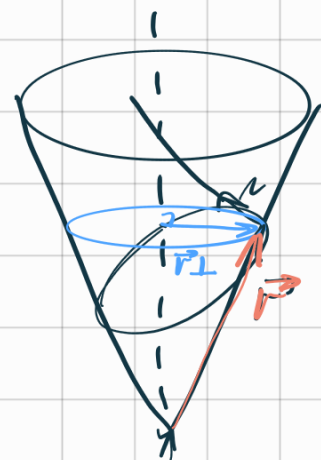
Кемного

ПОВТОРЕНИЯ

$$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}]$$

$$\vec{L} = \sum_i m_i [\vec{r}_i \times \vec{v}_i]$$

$$\dot{\vec{L}} = \vec{M}_{\text{внеш}}$$

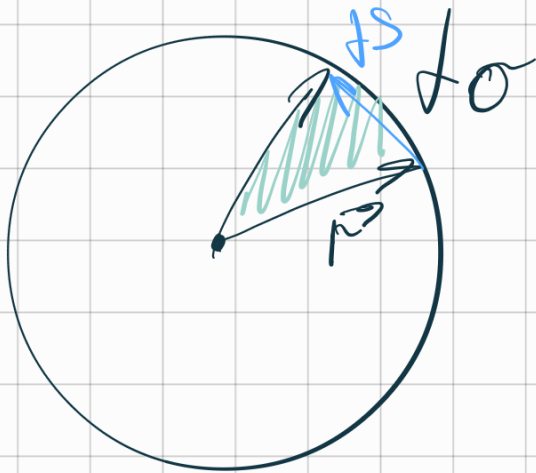


$$L_z = \vec{r} \cdot \vec{L} = \sum m [\vec{r} \times \vec{v}] =$$

$$= m v [\vec{z} \times \vec{r}]$$

$$L_z = (\vec{r}_{\perp} \cdot \vec{v}_{\perp}) m$$

Секторная скорость



$$d\sigma = \frac{1}{2} |[\dot{\vec{S}} \times \vec{r}]| = \frac{1}{2} |[\vec{v} \cdot dt \times \vec{r}]|$$

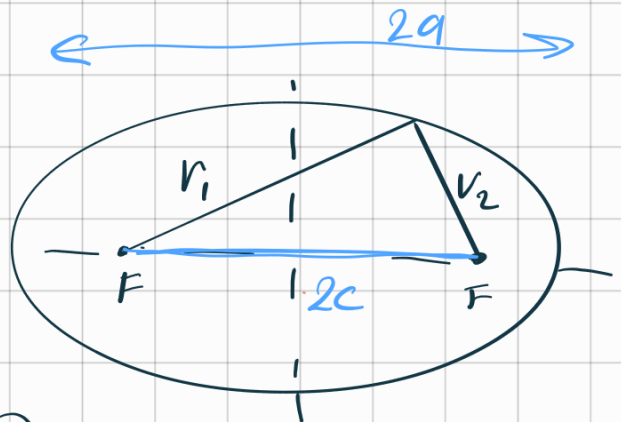
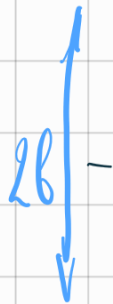
$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{2} |[\vec{v} \times \vec{r}]| = \frac{1}{2m} |\vec{L}|$$

Закон Кеплера

1. Все тела движутся по коническим сечениям

2. $\frac{d\sigma}{dt} = \text{const}$

3. $\frac{a_1^3}{a_2^3} = \frac{T_1^2(m_1 + \mu)}{T_2^2(m_2 + \mu)}$

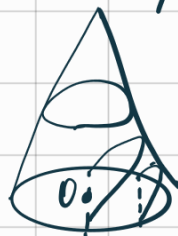


Эллипс: $r_1 + r_2 = \text{const} = 2a$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad c^2 = a^2 - b^2$$

$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ ЭКЦЕНТРИСИТЕТ

Для окружности $a = b = R$
 $e = 0$



1) $0 < e < 1$ - ЭЛЛИПС
2) $e = 1$ $\rho = \frac{p}{1 + \cos \varphi}$ - ПАРАБОЛА

В полярных координатах

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} \quad p = \frac{b^2}{a} \quad \rho = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$$

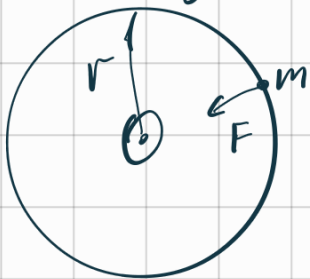
3) $e > 1$, ГИПЕРБОЛА

Закон всемирного тяготения

1, 2 з-ны Кеплера $\Rightarrow$ сила направлена к центру тела

3 планеты движ. по окружностям

3-й з-н Кеплера + 2-й з-н Ньютона



$$\frac{F}{m} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2}{T^2} r$$

$$\frac{a^3}{T^2} = K \quad T^2 = \frac{r^3}{K}$$

$$G \cdot M_0 \cdot \frac{m}{r^2} = F$$

$$\vec{F} = -G \frac{M_0 m}{r^3} \cdot \vec{r}$$

$$G = 6,67384 \dots 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$$

$$\vec{g} = -G \frac{M}{r^3} \vec{r}$$

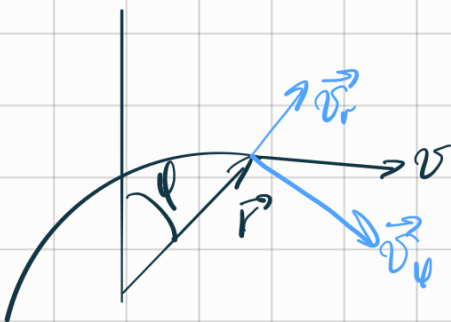
Параметры орбит

$$L = m [\vec{r} \times \vec{v}] = \text{const}$$

$$v_\varphi = \frac{L}{mr}$$

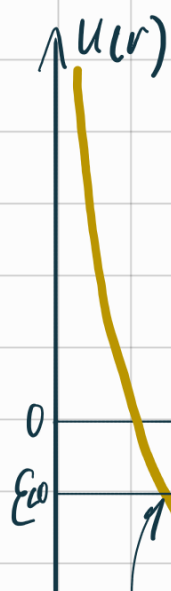
$$\vec{v}_\varphi \perp \vec{v}_r$$

$$|L| = |m [\vec{r} \times \vec{v}]| = mr v_\varphi$$



$$\frac{m(v_r^2 + v_\varphi^2)}{2} - G \frac{Mm}{r} = E$$

$$\frac{m v_r^2}{2} + \frac{m}{2} \frac{L^2}{m^2 r^2} - G \frac{Mm}{r} = E$$



$$\mathcal{E} = \frac{E}{m} \quad \ell = \frac{L}{m}$$

$$\frac{v_r^2}{2} + \frac{\ell^2}{2r^2} - \frac{Gm}{r} = \mathcal{E}$$

$U(r)$

$$\frac{v_r^2}{2} + U(r) = \mathcal{E} = \text{const}$$

Далее быть $\mathcal{E} - U \geq 0$

$$\mathcal{E} > 0$$

1) $\mathcal{E} < 0 \rightarrow$ эллипс

эллиптическое движение

2) $\mathcal{E} = 0 \rightarrow$ ПАРАБОЛА
гиперболическое

3) $\mathcal{E} > 0 \rightarrow$ ГИПЕРБОЛА
гиперболическое

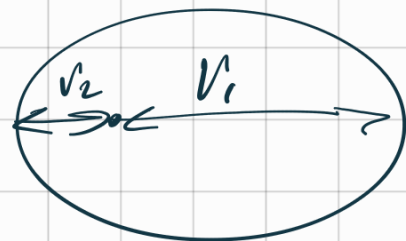
Ищем $r(v_r=0)$

$$\frac{\ell^2}{2r^2} - G\frac{m}{r} = \mathcal{E}$$

$$r^2 + \frac{Gm}{\mathcal{E}}r - \frac{\ell^2}{2\mathcal{E}} = 0$$

$$r_1 + r_2 = -\frac{Gm}{\mathcal{E}}$$

$$r_1 \cdot r_2 = -\frac{\ell^2}{2\mathcal{E}}$$



$$2a = r_1 + r_2 = -\frac{Gm}{\mathcal{E}} \quad (1)$$

$$b^2 = \ell^2 - \left(\frac{r_1 - r_2}{2}\right)^2 = a^2$$

$$b^2 = r_1 r_2 = -\frac{\ell^2}{2\mathcal{E}}$$

